Regex: El Superpoder de Buscar Texto

Imagínate que tienes un superpoder para encontrar exactamente lo que buscas en un montón de texto. ¡Eso es Regex!

Made with GAMMA

La Analogía del Cubo de LEGO

Imagínate que tienes un **cubo gigante lleno de miles de piezas de LEGO** y necesitas encontrar **todas** las piezas que sean de color rojo, tengan 4 puntitos y no sean planas.

Buscar una por una tardaría **horas**, ¿verdad?

Regex es como tener un **imán mágico e inteligente**.

Tú le das una "instrucción" muy específica y el imán saca del cubo exactamente lo que pediste **en un segundo**.

Made with GAMMA

¿Qué es Regex en Realidad?

Es un Lenguaje

Una forma especial de escribir instrucciones para buscar texto

Es un Patrón

Describe cómo debe verse el texto que quieres encontrar

Es Rápido

Busca millones de líneas de texto en segundos

Made with GAMMA

Para Qué se Usa Regex

Validar Correos

Comprobar que un email tiene formato correcto con @ y .com

Verificar Contraseñas

Comprobar que tenga letras, números y símbolos especiales

Buscar en Texto

Encontrar palabras específicas en documentos gigantes

Filtrar Datos

Separar información útil de datos desordenados

Made with GAMMA

Regex: El Superpoder del Analista de Datos

Las expresiones regulares son herramientas fundamentales que te permiten manipular y analizar datos textuales con una precisión extraordinaria. Desde la validación de formatos hasta la extracción de información específica, Regex te da el control total sobre tus datos.

Validación de Formatos

¿Es esto un email válido? ¿Un número de teléfono correcto? ¿Una fecha en el formato adecuado? Regex lo comprueba de forma instantánea y precisa.

Extracción de Información

Saca todas las URLs de un documento, extrae los códigos de producto de un log, o identifica patrones específicos en grandes volúmenes de texto automáticamente.

Limpieza de Datos

Elimina caracteres no deseados, estandariza formatos inconsistentes, y normaliza datos de múltiples fuentes para garantizar calidad y consistencia.

Filtrado Inteligente

Aplica filtros complejos basados en patrones para segmentar datos, identificar outliers, o encontrar registros que cumplan condiciones específicas y sofisticadas.

Made with GAMMA

Cómo Funciona: El Patrón Mágico

Regex usa símbolos especiales para crear tus instrucciones. Es como escribir en código secreto:

1	**. (punto)** Cualquier carácter
2	**\d** Un número del 0 al 9
3	**\w** Una letra o número
4	***** Cero o más veces
5	**+** Una o más veces

Made with GAMMA

Ejemplo Práctico: Encontrar Números

Texto Original

En mi clase hay 25 alumnos. Marco tiene 12 años y Amelia 11. El examen fue el día 15.

Patrón Regex

```
\d+
```

Esto significa: "encuentra uno o más números juntos"

Resultado Encontrado

25, **12**, **11** y **15**

¡Regex encontró todos los números sin buscar uno por uno!

Made with GAMMA

Caracteres Especiales Útiles

^

Inicio de línea

$

Final de línea

[ ]

Grupo de caracteres

|

O (alternativa)

?

Opcional (0-1 vez)

Made with GAMMA

Las funciones más importantes para usar en Python

En Python, para usar este "imán mágico", necesitamos una caja de herramientas llamada `re`

1. `re.search()` — El Detective

Busca en todo tu texto hasta que encuentra **la primera** coincidencia del patrón que le pediste. **Si lo encuentra:** Te da un "objeto" con la información. **Si no:** No devuelve nada.

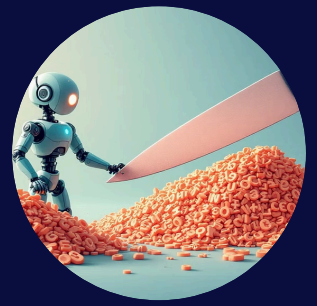
2. `re.findall()` — El Recolector

A diferencia del detective, el recolector no se detiene en la primera pieza. Revisa todo el texto y te entrega una **lista** con todas las veces que encontró el patrón.

3. `re.sub()` — El Editor Mágico

Esta es de las más útiles. Sirve para **buscar y reemplazar**. Le dices qué patrón buscar y por qué palabra quieres cambiarlo.

Uso común: Censurar malas palabras o cambiar el formato de una fecha en miles de textos a la vez.



4. `re.split()` — El Carnicero

Esta función corta el texto en pedazos usando el patrón como si fuera un cuchillo. **Ejemplo:** Si tienes una lista de nombres separados por comas, puntos y guiones, le dices a `re.split()` que corte cada vez que vea un símbolo, y te dejará solo los nombres limpios.

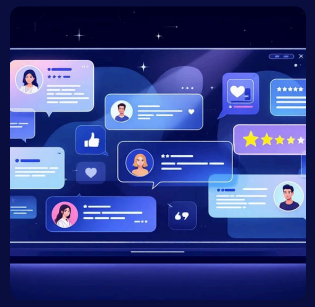
Made with GAMMA

Regex en el Análisis de Datos: Casos de Uso Reales

Las expresiones regulares son herramientas esenciales en el arsenal del analista de datos. Su capacidad para identificar patrones complejos en texto hace posible automatizar tareas que de otra forma requerirían trabajo manual tedioso e impreciso.

Análisis de Logs del Sistema

Identificar patrones de errores, rastrear accesos de usuarios, detectar intentos de ataque en archivos de log, y monitorizar actividad sospechosa en tiempo real.



Procesamiento de Texto No Estructurado

Extraer información valiosa de comentarios de clientes, descripciones de productos, artículos de prensa, o cualquier fuente de texto libre y desestructurado.

Validación de Datos de Entrada

Asegurar que los datos ingresados por usuarios o sistemas externos cumplen un formato específico antes de almacenarlos en la base de datos.

Filtrado de Spam

Identificar patrones característicos de correos no deseados basándose en contenido, remitentes, o estructura del mensaje para proteger bandejas de entrada.

Made with GAMMA

El Desafío: ¡Escape Room de Datos Hackeados!

Escenario de Crisis

Una empresa ha sido hackeada. Los sistemas están comprometidos y el atacante sigue activo. Necesitas actuar rápido.

Tu Misión

Analizar los logs del sistema usando Regex en un Jupyter Notebook para buscar patrones específicos y pistas cruciales.

Objetivo Final

Detener el ataque encontrando la "firma" del hacker: IPs sospechosas, comandos maliciosos, y patrones de actividad.

El reloj está corriendo... Cada minuto cuenta. Los logs contienen la información necesaria para identificar al atacante y prevenir daños mayores. ¿Tienes lo necesario para convertirte en un héroe del análisis de datos?

Made with GAMMA